

MVRP实验

实验拓扑

实验需求

- 1.所有交换机相连的接口配置为 **Trunk** 类型，并放行所有 **Vlan**
- 2.所有端口开启 **MVRP**，要求 **SW1** 只传递本机上创建的 **Vlan**，但不学习其他交换机上的 **Vlan** 信息，**SW2** 和 **SW3** 都可以动态学习和传递 **Vlan** 信息



实验需求

- 1.所有交换机相连的接口配置为 Trunk 类型，并放行所有 Vlan
- 2.所有端口开启 MVRP，要求 SW1 只传递本机上创建的 Vlan，但不学习其他交换机上的 Vlan 信息，SW2 和 SW3 都可以动态学习和传递 Vlan 信息

实验配置

```
1 [SW1]mvrp global enable
2 [SW1]int g1/0/1
3 [SW1-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
4 [SW1-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
5 [SW1-GigabitEthernet1/0/1]mvrp enable
6 [SW1-GigabitEthernet1/0/1]mvrp registration fixed
7 ---
8 [SW2]mvrp glo enab
9 [SW2]int g1/0/1
10 [SW2-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
11 [SW2-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
12 [SW2-GigabitEthernet1/0/1]mvrp enab
13 [SW2-GigabitEthernet1/0/1]int g1/0/2
14 [SW2-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
15 [SW2-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all
16 [SW2-GigabitEthernet1/0/2]mvrp enab
17 ---
18 [SW3]mvrp glo enab
19 [SW3]int g1/0/1
20 [SW3-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
21 [SW3-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all
22 [SW3-GigabitEthernet1/0/1]mvrp enab
```

结果验证

- 1.SW1上创建VLAN 10使SW2、SW3学习到

```

1 [SW1]display vlan brief
2 Brief information about all VLANs:
3 Supported Minimum VLAN ID: 1
4 Supported Maximum VLAN ID: 4094
5 Default VLAN ID: 1
6 VLAN ID      Name                               Port
7 1            VLAN 0001                        FGE1/0/53 FGE1/0/54 GE1/0/1
8                                                    GE1/0/2 GE1/0/3 GE1/0/4 GE1/0/5
9                                                    GE1/0/6 GE1/0/7 GE1/0/8 GE1/0/9
10           GE1/0/10 GE1/0/11 GE1/0/12
11           GE1/0/13 GE1/0/14 GE1/0/15
12           GE1/0/16 GE1/0/17 GE1/0/18
13           GE1/0/19 GE1/0/20 GE1/0/21
14           GE1/0/22 GE1/0/23 GE1/0/24
15           GE1/0/25 GE1/0/26 GE1/0/27
16           GE1/0/28 GE1/0/29 GE1/0/30
17           GE1/0/31 GE1/0/32 GE1/0/33
18           GE1/0/34 GE1/0/35 GE1/0/36
19           GE1/0/37 GE1/0/38 GE1/0/39
20           GE1/0/40 GE1/0/41 GE1/0/42
21           GE1/0/43 GE1/0/44 GE1/0/45
22           GE1/0/46 GE1/0/47 GE1/0/48
23           XGE1/0/49 XGE1/0/50 XGE1/0/51
24           XGE1/0/52
25 [SW1]
26 [SW1]
27 [SW1]vlan 10
28 [SW1-vlan10]display vlan brief
29 Brief information about all VLANs:
30 Supported Minimum VLAN ID: 1
31 Supported Maximum VLAN ID: 4094
32 Default VLAN ID: 1
33 VLAN ID      Name                               Port
34 1            VLAN 0001                        FGE1/0/53 FGE1/0/54 GE1/0/1
35                                                    GE1/0/2 GE1/0/3 GE1/0/4 GE1/0/5
36                                                    GE1/0/6 GE1/0/7 GE1/0/8 GE1/0/9
37           GE1/0/10 GE1/0/11 GE1/0/12
38           GE1/0/13 GE1/0/14 GE1/0/15
39           GE1/0/16 GE1/0/17 GE1/0/18
40           GE1/0/19 GE1/0/20 GE1/0/21
41           GE1/0/22 GE1/0/23 GE1/0/24
42           GE1/0/25 GE1/0/26 GE1/0/27
43           GE1/0/28 GE1/0/29 GE1/0/30
44           GE1/0/31 GE1/0/32 GE1/0/33
45           GE1/0/34 GE1/0/35 GE1/0/36
46           GE1/0/37 GE1/0/38 GE1/0/39
47           GE1/0/40 GE1/0/41 GE1/0/42
48           GE1/0/43 GE1/0/44 GE1/0/45
49           GE1/0/46 GE1/0/47 GE1/0/48
50           XGE1/0/49 XGE1/0/50 XGE1/0/51
51           XGE1/0/52
52 10          VLAN 0010                        GE1/0/1
53

```

[illegible]

```

107 XGE1/0/52
108 10 VLAN 0010 GE1/0/1
109
110 ---
111 [SW3-GigabitEthernet1/0/1]dis vlan brief
112 Brief information about all VLANs:
113 Supported Minimum VLAN ID: 1
114 Supported Maximum VLAN ID: 4094
115 Default VLAN ID: 1
116 VLAN ID Name Port
117 1 VLAN 0001 FGE1/0/53 FGE1/0/54 GE1/0/1
118 GE1/0/2 GE1/0/3 GE1/0/4 GE1/0/5
119 GE1/0/6 GE1/0/7 GE1/0/8 GE1/0/9
120 GE1/0/10 GE1/0/11 GE1/0/12
121 GE1/0/13 GE1/0/14 GE1/0/15
122 GE1/0/16 GE1/0/17 GE1/0/18
123 GE1/0/19 GE1/0/20 GE1/0/21
124 GE1/0/22 GE1/0/23 GE1/0/24
125 GE1/0/25 GE1/0/26 GE1/0/27
126 GE1/0/28 GE1/0/29 GE1/0/30
127 GE1/0/31 GE1/0/32 GE1/0/33
128 GE1/0/34 GE1/0/35 GE1/0/36
129 GE1/0/37 GE1/0/38 GE1/0/39
130 GE1/0/40 GE1/0/41 GE1/0/42
131 GE1/0/43 GE1/0/44 GE1/0/45
132 GE1/0/46 GE1/0/47 GE1/0/48
133 XGE1/0/49 XGE1/0/50 XGE1/0/51
134 XGE1/0/52
135 [SW3-GigabitEthernet1/0/1] dis vlan
136 Total VLANs: 2
137 The VLANs include:
138 1(default), 10
139 [SW3-GigabitEthernet1/0/1]dis vlan brief
140 Brief information about all VLANs:
141 Supported Minimum VLAN ID: 1
142 Supported Maximum VLAN ID: 4094
143 Default VLAN ID: 1
144 VLAN ID Name Port
145 1 VLAN 0001 FGE1/0/53 FGE1/0/54 GE1/0/1
146 GE1/0/2 GE1/0/3 GE1/0/4 GE1/0/5
147 GE1/0/6 GE1/0/7 GE1/0/8 GE1/0/9
148 GE1/0/10 GE1/0/11 GE1/0/12
149 GE1/0/13 GE1/0/14 GE1/0/15
150 GE1/0/16 GE1/0/17 GE1/0/18
151 GE1/0/19 GE1/0/20 GE1/0/21
152 GE1/0/22 GE1/0/23 GE1/0/24
153 GE1/0/25 GE1/0/26 GE1/0/27
154 GE1/0/28 GE1/0/29 GE1/0/30
155 GE1/0/31 GE1/0/32 GE1/0/33
156 GE1/0/34 GE1/0/35 GE1/0/36
157 GE1/0/37 GE1/0/38 GE1/0/39
158 GE1/0/40 GE1/0/41 GE1/0/42
159 GE1/0/43 GE1/0/44 GE1/0/45

```

160			GE1/0/46	GE1/0/47	GE1/0/48
161			XGE1/0/49	XGE1/0/50	XGE1/0/51
162			XGE1/0/52		
163	10	VLAN 0010	GE1/0/1		

2.SW3上创建VLAN 200使SW2学习到。SW1学习不到是因为SW1的模式为fixed

1	[SW3-GigabitEthernet1/0/1]vlan 200				
2	[SW3-vlan200]dis vlan brief				
3	Brief information about all VLANs:				
4	Supported Minimum VLAN ID: 1				
5	Supported Maximum VLAN ID: 4094				
6	Default VLAN ID: 1				
7	VLAN ID	Name	Port		
8	1	VLAN 0001	FGE1/0/53	FGE1/0/54	GE1/0/1
9			GE1/0/2	GE1/0/3	GE1/0/4
10			GE1/0/6	GE1/0/7	GE1/0/8
11			GE1/0/10	GE1/0/11	GE1/0/12
12			GE1/0/13	GE1/0/14	GE1/0/15
13			GE1/0/16	GE1/0/17	GE1/0/18
14			GE1/0/19	GE1/0/20	GE1/0/21
15			GE1/0/22	GE1/0/23	GE1/0/24
16			GE1/0/25	GE1/0/26	GE1/0/27
17			GE1/0/28	GE1/0/29	GE1/0/30
18			GE1/0/31	GE1/0/32	GE1/0/33
19			GE1/0/34	GE1/0/35	GE1/0/36
20			GE1/0/37	GE1/0/38	GE1/0/39
21			GE1/0/40	GE1/0/41	GE1/0/42
22			GE1/0/43	GE1/0/44	GE1/0/45
23			GE1/0/46	GE1/0/47	GE1/0/48
24			XGE1/0/49	XGE1/0/50	XGE1/0/51
25			XGE1/0/52		
26	10	VLAN 0010	GE1/0/1		
27	200	VLAN 0200	GE1/0/1		
28					
29	---				
30	[SW2-GigabitEthernet1/0/2]display vlan brief				
31	Brief information about all VLANs:				
32	Supported Minimum VLAN ID: 1				
33	Supported Maximum VLAN ID: 4094				
34	Default VLAN ID: 1				
35	VLAN ID	Name	Port		
36	1	VLAN 0001	FGE1/0/53	FGE1/0/54	GE1/0/1
37			GE1/0/2	GE1/0/3	GE1/0/4
38			GE1/0/6	GE1/0/7	GE1/0/8
39			GE1/0/10	GE1/0/11	GE1/0/12
40			GE1/0/13	GE1/0/14	GE1/0/15
41			GE1/0/16	GE1/0/17	GE1/0/18
42			GE1/0/19	GE1/0/20	GE1/0/21
43			GE1/0/22	GE1/0/23	GE1/0/24
44			GE1/0/25	GE1/0/26	GE1/0/27
45			GE1/0/28	GE1/0/29	GE1/0/30

```

46      GE1/0/31 GE1/0/32 GE1/0/33
47      GE1/0/34 GE1/0/35 GE1/0/36
48      GE1/0/37 GE1/0/38 GE1/0/39
49      GE1/0/40 GE1/0/41 GE1/0/42
50      GE1/0/43 GE1/0/44 GE1/0/45
51      GE1/0/46 GE1/0/47 GE1/0/48
52      XGE1/0/49 XGE1/0/50 XGE1/0/51
53      XGE1/0/52
54  10      VLAN 0010      GE1/0/1
55  200     VLAN 0200     GE1/0/2
56
57  ---
58  [SW1-vlan10]display vlan brief
59  Brief information about all VLANs:
60  Supported Minimum VLAN ID: 1
61  Supported Maximum VLAN ID: 4094
62  Default VLAN ID: 1
63  VLAN ID   Name
64  1         VLAN 0001
65
66  Port
67  FGE1/0/53 FGE1/0/54 GE1/0/1
68  GE1/0/2   GE1/0/3   GE1/0/4   GE1/0/5
69  GE1/0/6   GE1/0/7   GE1/0/8   GE1/0/9
70  GE1/0/10  GE1/0/11  GE1/0/12
71  GE1/0/13  GE1/0/14  GE1/0/15
72  GE1/0/16  GE1/0/17  GE1/0/18
73  GE1/0/19  GE1/0/20  GE1/0/21
74  GE1/0/22  GE1/0/23  GE1/0/24
75  GE1/0/25  GE1/0/26  GE1/0/27
76  GE1/0/28  GE1/0/29  GE1/0/30
77  GE1/0/31  GE1/0/32  GE1/0/33
78  GE1/0/34  GE1/0/35  GE1/0/36
79  GE1/0/37  GE1/0/38  GE1/0/39
80  GE1/0/40  GE1/0/41  GE1/0/42
81  GE1/0/43  GE1/0/44  GE1/0/45
82  GE1/0/46  GE1/0/47  GE1/0/48
83  XGE1/0/49 XGE1/0/50 XGE1/0/51
84  XGE1/0/52
85  10      VLAN 0010      GE1/0/1
86  [SW1-vlan10]

```

3.查看MVRP

```

1  [SW1-vlan10]dis mvrp running-status
2  -----[MVRP Global Info]-----
3  Global Status      : Enabled
4  Compliance-GVRP    : False
5
6  ----[GigabitEthernet1/0/1]----
7  Config Status      : Enabled
8  Running Status     : Enabled
9  Join Timer          : 20 (centiseconds)
10 Leave Timer         : 60 (centiseconds)
11 Periodic Timer      : 100 (centiseconds)

```

```

12 LeaveAll Timer : 1000 (centiseconds)
13 Registration Type : Fixed
14 Registered VLANs :
15     None
16 Declared VLANs :
17     1(default), 10
18 Propagated VLANs :
19     None
20
21 ----[GigabitEthernet1/0/2]----
22 Config Status : Enabled
23 Running Status : Disabled
24 Join Timer : 20 (centiseconds)
25 Leave Timer : 60 (centiseconds)
26 Periodic Timer : 100 (centiseconds)
27 LeaveAll Timer : 1000 (centiseconds)
28 Registration Type : Normal
29 Registered VLANs :
30     None
31 Declared VLANs :
32     None
33 Propagated VLANs :
34     None
35 [SW1-vlan10]
36 ---
37 [SW2-GigabitEthernet1/0/2] dis mvrp running-status
38 -----[MVRP Global Info]-----
39 Global Status : Enabled
40 Compliance-GVRP : False
41
42 ----[GigabitEthernet1/0/1]----
43 Config Status : Enabled
44 Running Status : Enabled
45 Join Timer : 20 (centiseconds)
46 Leave Timer : 60 (centiseconds)
47 Periodic Timer : 100 (centiseconds)
48 LeaveAll Timer : 1000 (centiseconds)
49 Registration Type : Normal
50 Registered VLANs :
51     1(default), 10
52 Declared VLANs :
53     1(default), 200
54 Propagated VLANs :
55     1(default), 10
56
57 ----[GigabitEthernet1/0/2]----
58 Config Status : Enabled
59 Running Status : Enabled
60 Join Timer : 20 (centiseconds)
61 Leave Timer : 60 (centiseconds)
62 Periodic Timer : 100 (centiseconds)
63 LeaveAll Timer : 1000 (centiseconds)
64
65 Registration Type : Normal

```

```

65 Registered VLANs :
66   1(default), 200
67 Declared VLANs :
68   1(default), 10
69 Propagated VLANs :
70   1(default), 200
71 [SW2-GigabitEthernet1/0/2]
72 ---
73 [SW3-vlan200] dis mvrp running-status
74 -----[MVRP Global Info]-----
75 Global Status      : Enabled
76 Compliance-GVRP    : False
77
78 ----[GigabitEthernet1/0/1]----
79 Config Status      : Enabled
80 Running Status      : Enabled
81 Join Timer          : 20 (centiseconds)
82 Leave Timer         : 60 (centiseconds)
83 Periodic Timer      : 100 (centiseconds)
84 LeaveAll Timer      : 1000 (centiseconds)
85 Registration Type   : Normal
86 Registered VLANs :
87   1(default), 10
88 Declared VLANs :
89   1(default), 200
90 Propagated VLANs :
91   1(default), 10
92 [SW3-vlan200]

```